

Alfabetização que conversa com a criança

Proposta técnica e pedagógica do MVP

MÉTODO LEIA

Ler • Escrever • Interpretar • Aplicar

COAUTORIA GUIADA

A criança ajuda a LEIA e os personagens a concluir a história enquanto desenvolve linguagem, interpretação e participação.

VERSÃO MVP 0.1 • 13 DE SETEMBRO DE 2026

01 • POR QUE EXISTE

Problema e proposta de valor

A alfabetização não acontece apenas quando a criança acerta uma letra. Ela se fortalece quando a criança observa, nomeia, compara, formula hipóteses e aplica o que percebeu em uma situação conhecida. Em sala, o professor precisa conduzir grupos, acolher ritmos diferentes e ainda registrar sinais de aprendizagem. Uma interface baseada em texto, rolagem e respostas binárias amplia a distância para quem ainda não lê.

PERGUNTA CENTRAL

Como o produto ajuda a otimizar o fluxo da alfabetização sem substituir o professor nem transformar a criança em usuária de um chatbot aberto?

Resposta do InterpretaAI

O InterpretaAI transforma a criança em ajudante da LEIA. A história apresenta uma situação familiar — bola, escola, ônibus ou alimento — e pede uma contribuição curta por voz ou toque. A mediação reconhece o esforço, devolve uma pergunta e encaminha a próxima etapa. O professor recebe observações de participação, modalidade, ajuda e tempo; não recebe um veredito automático.

- Menos explicação operacional: voz e destaque visual indicam o próximo passo.
- Menos abandono: uma decisão por tela e reconexão suave após inatividade.
- Mais tempo pedagógico: registros locais resumem o percurso para o professor.
- Mais inclusão: voz, toque, contraste e redução de estímulos coexistem.

O valor do MVP não está em gerar conteúdo ilimitado. Está em provar um ciclo curto, repetível e observável: a criança entra, compreende o convite, participa da história, relaciona som e palavra, conclui uma tarefa e deixa sinais úteis para a intervenção docente.

RECORTE DO MVP

Uma história central, cinco cenas expressivas e três figuras de quebra-cabeça. Poucas possibilidades, mas todas demonstráveis e coerentes.

Método LEIA

LEIA é o coração do produto e organiza tanto a experiência da criança quanto a leitura das métricas. Cada atividade atravessa quatro movimentos visíveis, ainda que a criança não conheça seus nomes escritos.

ETAPA	NO PRODUTO	SINAL PEDAGÓGICO
Ler	Observar a cena e ouvir o diálogo.	Atenção a personagens, objetos e sequência.
Escrever	Montar BOLA com letras faladas.	Relação entre grafema, nome e fonema.
Interpretar	Explicar o que pode ajudar Lia.	Hipótese contextual e expressão oral.
Aplicar	Representar a cena com o grupo.	Transferência, escuta e cooperação.

Exemplo completo

Lia não encontra a bola. A criança primeiro vê a imagem e ouve Lia e Davi. Depois pode dizer sua ideia à LEIA ou tocar em um caminho preparado. A reação não declara uma emoção como certa: mostra como procurar junto ou perguntar o que aconteceu podem fazer a narrativa avançar. Em seguida, a palavra BOLA é construída letra a letra e a turma representa a solução.

REGRA DE MEDIAÇÃO

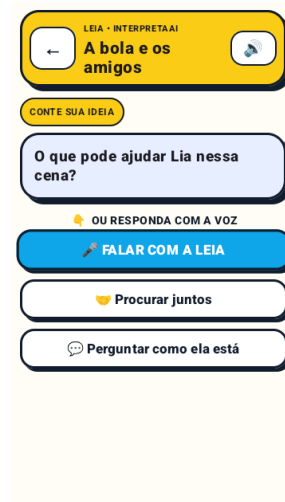
Reconhecer a contribuição → conectar com a cena → fazer somente uma pergunta seguinte. Nunca diagnosticar, dar nota, usar culpa ou reduzir interpretação a certo/errado.

Essa organização permite trocar o tema sem trocar a arquitetura. Frutas, água, chuva, carro ou futebol tornam-se contextos de histórias; o ciclo pedagógico permanece estável e mensurável.

Experiência da criança e dinâmica em grupo



1. Observar e ouvir



2. Contar uma ideia

O gibi foi separado em três telas por cena. Na primeira, a ilustração e os balões ocupam o centro; a ação principal é confirmar que observou. Na segunda, a pergunta aparece com microfone e duas alternativas visuais. Na terceira, a LEIA reage e oferece o avanço. A criança nunca precisa procurar o botão abaixo da dobra.

Como entra na sala de aula

- Duplas: uma criança observa e a outra conta a ideia; depois trocam os papéis.
- Pequenos grupos: cada grupo escolhe um caminho e explica à turma.
- Rotação: um grupo usa o tablet enquanto outros montam palavras ou representam.
- Fechamento: o professor compara estratégias sem eleger emoção única ou ranking.

O quebra-cabeça 2×2 ou 3×2 introduz uma pausa motora e visual. Ao concluir, a criança ouve e pronuncia a palavra. Brincar deixa de ser um prêmio desconectado e integra o percurso entre imagem, fala, escrita e uso social.

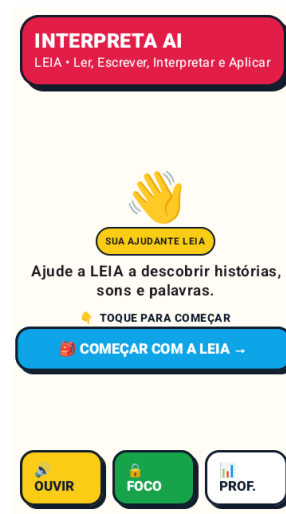
INOVAÇÃO CENTRAL

Coautoria guiada: a criança sente que ajuda a LEIA e os personagens; a mediação adapta a próxima pergunta sem retirar do professor a condução pedagógica.

Design infantil: atenção sem sobrecarga



ANTES • CTA dependia de rolagem



DEPOIS • ação principal visível

A auditoria mostrou o problema da versão anterior: em 360×640, o acesso ao Modo Escola ficava fora do viewport e “VER MAIS” competia com a tarefa. O novo ChildStageScaffold usa BoxWithConstraints, reduz ilustração e espaçamento antes do texto e mantém fonte mínima de 16sp e alvos de toque de 48dp.

Padrões aplicados

- Uma decisão principal por estado; conteúdo extenso vira etapa controlada.
- Botão pressionado comprime, clareia e produz retorno sonoro curto.
- Quatro sons originais em SoundPool: toque, troca, descoberta e celebração.
- Fonemas continuam falados; bipes não substituem informação pedagógica.
- Reduzir estímulos remove sons e partículas, preservando voz, contraste e direção.

A reconexão respeita autorregulação. Aos 20 segundos, a indicação visual reaparece; aos 40, uma única fala convida: “Ei, detetive! A história está esperando a sua ideia. Vamos juntos?”. O relógio pausa durante escuta, resposta e segundo plano e reinicia com interação. Não há culpa, cobrança ou repetição insistente.

IA e arquitetura técnica

Android Compose	HTTPS 6 s	Spring Boot Java 17	Gemini 2.5 Flash	Cloud TTS OGG Opus
--------------------	--------------	------------------------	---------------------	-----------------------

Fluxo: o Android reconhece a fala e envia sessionId, sceneld, turno, transcrição, personagem e preferência de estímulos. O servidor valida o contrato, recupera no máximo seis mensagens por dez minutos, chama a mediação e sintetiza a fala. A resposta contém texto, personagem, áudio Base64, reação visual, próxima ação, categoria de observação e indicador degraded.

Arquitetura do MVP

- Android Kotlin/Compose: interface, SpeechRecognizer, áudio temporário e métricas SQLite.
- Spring Boot 3.5.16 e Java 17: endpoint versionado, validação e logs sem conteúdo infantil.
- LangChain4j 1.20.0 + google-genai beta30: Gemini 2.5 Flash, temperatura 0,2.
- Cloud TTS: service account e vozes Chirp 3 HD; chave Gemini via Secret Manager.

LIMITE DELIBERADO

Sem agentes, RAG, banco vetorial ou LangGraph. Para o MVP, previsibilidade e testabilidade valem mais que autonomia ampla.

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
IMPLEMENTADO	Servidor compila, testa e responde localmente em fallback contratual.
PREPARADO	Adaptadores Gemini e Cloud TTS ativáveis por credenciais externas.
PENDENTE	Cloud Run público e smoke real: credenciais/gcloud não disponíveis neste ambiente.

Sistema de vozes e fala relacional

A voz não é apenas leitura de tela. Ela exerce um papel relacional com começo, continuidade e respeito ao silêncio. A voz principal é feminina e pertence à LEIA e à narradora. Davi e personagens masculinos usam voz masculina quando o áudio é sintetizado na nuvem.

TIPO	QUANDO	EXEMPLO
Chamada inicial	Uma vez ao entrar	Oi! Eu sou a LEIA. Quer me ajudar a descobrir o que aconteceu?
Interação	Após a ideia	Gostei da sua ideia! O que mais você percebe nessa cena?
Reconexão	Uma vez, aos 40 s	Ei, detetive! A história está esperando a sua ideia. Vamos juntos?

Personagens e fallback

- LEIA_FEMALE: pt-BR-Chirp3-HD-Aoede, voz principal.
- DAVI_MALE: pt-BR-Chirp3-HD-Puck, diálogos masculinos.
- Sem resposta em seis segundos: “A LEIA está sem internet, mas continua com você.”

O áudio OGG Opus é temporário: o Android grava no cache apenas para reprodução e apaga ao terminar. Nenhuma credencial viaja no APK. No estado atual, a voz local garante a demonstração offline; a qualidade Chirp 3 HD depende da publicação e do smoke test em conta Google Cloud autorizada.

CRITÉRIO DE SEGURANÇA

Respostas com no máximo duas frases, uma pergunta seguinte e três interações por sessão. O prompt proíbe nota, diagnóstico, culpa e classificação absoluta de emoção.

07 • MÉTRICAS QUE APOIAM DECISÃO

Professor e secretaria

A experiência infantil é simples; a área adulta pode ser rolável e densa. O painel local já mostra sessões, respostas, modalidade de voz, observações no gibi, ciclos LEIA, quebra-cabeças, pedidos de ajuda e tempo médio. Esses sinais apoiam planejamento e conversa pedagógica — não produzem laudo, nota automática ou ranking.

Leitura em três níveis

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
CRIANÇA	Percurso no dispositivo: participação, ajuda, modalidade e duração.
PROFESSOR	Visão por atividade e turma para formar grupos e escolher intervenções.
SECRETARIA	Agregados por escola/turma/professor; sem áudio bruto e sem ranking infantil.

Uso em grupos

O professor pode formar grupos por necessidade observável: crianças que se beneficiam de mais apoio fonêmico, crianças que formulam hipóteses oralmente mas evitam escrita, ou grupos que precisam praticar escuta e turnos. O dado não determina o grupo sozinho; ele sugere onde observar. A secretaria acompanha adesão, conclusão e demanda de apoio para distribuir formação e recursos.

- Fluxo: início, conclusão, abandono por etapa e tempo de resposta.
- Pedagogia: modalidade, ajuda solicitada, interpretação registrada e ciclo aplicado.
- Implantação: tablets ativos, turmas participantes e qualidade de sincronização.

PRÓXIMA INTEGRAÇÃO

Sincronização autenticada e dashboards agregados ainda são evolução futura. O MVP mantém métricas no tablet e declara essa fronteira na própria tela.

Privacidade, segurança e Modo Foco

O produto trata dados de crianças e deve operar por minimização. O APK registra eventos pedagógicos locais, não salva áudio bruto e limita a transcrição a 280 caracteres. O servidor foi desenhado para registrar duração, status, tokens e fallback, nunca transcrição ou áudio. A memória fica em RAM, retém seis mensagens e expira em dez minutos.

Modo Foco: o que é real

No emulador provisionado como Device Owner, a auditoria confirmou `mLockTaskModeState=LOCKED`. Nesse modo, o pacote é allowlisted, Home e Recentes ficam bloqueados, a atividade se torna Home persistente e o sistema pode aplicar Não Perturbe após autorização. Em aparelho comum, Android permite apenas fixação de tela mediante confirmação adulta; um APK sozinho não obtém silenciosamente privilégios de Device Owner.

- `RECORD_AUDIO` e `CAMERA` são solicitados no momento do uso e com explicação adulta.
- `ACCESS_NOTIFICATION_POLICY` exige concessão explícita na configuração do Android.
- Credenciais Gemini/Google Cloud permanecem no servidor e no Secret Manager.
- Área do educador usa PIN de demonstração; produção exige identidade institucional.

LIMITE DO MVP

PIN fixo, banco apenas local e ausência de gestão institucional impedem uso produtivo imediato. São adequados à demonstração, não a uma implantação com dados reais.

Princípios para evolução

Antes do piloto real: avaliação de impacto de privacidade, perfis de acesso, política de retenção, consentimento conforme contexto escolar, criptografia de sincronização, resposta a incidentes e validação com educadores e famílias. A IA deve continuar mediadora contextual, nunca avaliadora autônoma da criança.

Estado do MVP, validação e próximos passos

ESTADO	EVIDÊNCIA / LIMITE
IMPLEMENTADO	APK Compose; fluxo sem swipe; gibi em 3 estados; puzzle; sons; fala local; métricas; estímulos reduzidos; foco.
VALIDADO	8 testes Android unitários, 3 instrumentados, 6 de servidor, lint; 3 viewports; Lock Task LOCKED.
API LOCAL	POST /api/v1/voice-turn e fallback estruturado; timeout Android de 6 s.
FUTURO	Cloud Run público, smoke Gemini/vozes, sincronização e atividades com famílias.

Próximos passos priorizados

- Provisionar Secret Manager/service account, publicar em southamerica-east1 e testar as duas vozes.
- Pilotar com uma turma pequena e medir compreensão do convite, conclusão e reconexão.
- Validar rubricas de observação com alfabetizadores e educação inclusiva.
- Só depois construir sincronização, visão da secretaria e jornada de casa.

Conclusão

O InterpretaAI responde à pergunta central com uma demonstração concreta: otimiza o fluxo ao orientar a criança sem leitura ou rolagem, estimular fala e interpretação em histórias familiares, transformar conclusão em aplicação coletiva e registrar sinais que devolvem contexto ao professor. A força não está em uma IA sem limites, mas em uma LEIA presente, curta, segura e pedagogicamente situada.

Referências essenciais

Google Cloud. Chirp 3: HD voices — cloud.google.com/text-to-speech/docs/voices. LangChain4j. Core 1.20.0 e Google GenAI 1.20.0-beta30 — central.sonatype.com. Android Developers. Lock task mode — developer.android.com/work/dpc/dedicated-devices/lock-task-mode. Repositório InterpretaAI. Testes, contrato API e evidências visuais, versão 0.1.